7

演習 7　Bootstrap

7

演習 7　Bootstrap

演習の目標

- Bootstrap の導入方法（CSS・JS の読み込み）を理解し、導入前後の画面の変化を体感できる
- Bootstrap の基本クラス（色・テキスト・配置・ボタン・枠線・余白・フォーム）を適切に使い、Web ページの外観を整えられる
- グリッドシステムを使って、レイアウト（ヘッダー・サイドバー・メイン画面）の構成を柔軟に設計できる
- 共通レイアウト機能（テンプレート化）を使って、コードの再利用性・保守性を向上できる

演習の概要

この章では、第 7 章で学習した Bootstrap の基礎知識を踏まえ、実際にシステム画面のスタイルを改善します。

- Bootstrap の CSS・JS ファイルを読み込んだ状態と、読み込まない状態を比較
- Bootstrap のスタイルクラス（色・文字サイズ・ボタン・配置など）をフォームやテーブルに適用

演習 7 Bootstrap

演習の目標

- Bootstrap の導入方法（CSS・JS の読み込み）を理解し、導入前後の画面の変化を体感できる
- Bootstrap の基本クラス（色・テキスト・配置・ボタン・枠線・余白・フォーム）を適切に使い、Web ページの外観を整えられる
- グリッドシステムを使って、レイアウト（ヘッダー・サイドバー・メイン画面）の構成を柔軟に設計できる
- 共通レイアウト機能（テンプレート化）を使って、コードの再利用性・保守性を向上できる

演習の概要

この章では、第 7 章で学習した Bootstrap の基礎知識を踏まえ、実際にシステム画面のスタイルを改善します。

- Bootstrap の CSS・JS ファイルを読み込んだ状態と、読み込まない状態を比較
- Bootstrap のスタイルクラス（色・文字サイズ・ボタン・配置など）をフォームやテーブルに適用

- グリッドシステムを活用し、メニューとメインコンテンツを左右に分けて表示
- 共通レイアウト(layout.html)を作成し、ヘッダーやサイドバーをすべての画面で共通化
-

予想所要時間

演習 7.1　Bootstrap 導入前後の変化を確認:5 分

演習 7.2　Bootstrap の基本スタイルの適用:15 分

演習 7.3　Bootstrap のテーブルデザインの適用:10 分

演習 7.4　グリッドシステムで画面レイアウトを整える:15 分

演習 7.5　フォームの改善:10 分

演習 7.6　演習 7.6.【オプション】共通レイアウト画面に変更:20 分

演習 7 Bootstrap

- グリッドシステムを活用し、メニューとメインコンテンツを左右に分けて表示
- 共通レイアウト(layout.html)を作成し、ヘッダーやサイドバーをすべての画面で共通化
-

予想所要時間

演習 7.1　Bootstrap 導入前後の変化を確認:5 分

演習 7.2　Bootstrap の基本スタイルの適用:15 分

演習 7.3　Bootstrap のテーブルデザインの適用:10 分

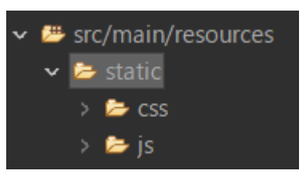
演習 7.4　グリッドシステムで画面レイアウトを整える:15 分

演習 7.5　フォームの改善:10 分

演習 7.6　演習 7.6.【オプション】共通レイアウト画面に変更:20 分

■事前準備（※操作不要）

次のフォルダに Bootstrap の CSS / JS ファイルが事前に格納されています。
特にファイルをダウンロードしたり、CDN を使って読み込んだりする必要はありません。

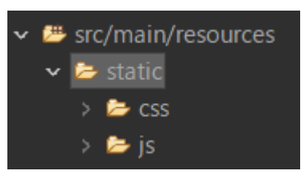


ファイル名	格納場所
bootstrap.min.css	src/main/resources/static/css/
bootstrap.bundle.min.js	src/main/resources/static/js/

演習 7 Bootstrap

■事前準備(※操作不要)

次のフォルダに Bootstrap の CSS / JS ファイルが事前に格納されています。
特にファイルをダウンロードしたり、CDN を使って読み込んだりする必要はありません。



ファイル名	格納場所
bootstrap.min.css	src/main/resources/static/css/
bootstrap.bundle.min.js	src/main/resources/static/js/

演習7.1. Bootstrap 導入前後の変化を確認



- Bootstrap の CSS と JS ファイルを読み込むことで、Web ページの見た目や動作がどう変わるかを体感しましょう。
- 特に、**ドロップダウンメニューの動作**に注目してください。

a. index.html に記載されているソースコードを確認してください。

- CSS と JS の読み込み部分がコメントアウトされています。

b. そのままブラウザで「localhost:8080」にアクセスして、ページの見た目と動作を確認してください。

- ページは正常に表示されますか？
- 「メニュー」ボタンを押しても反応がありますか？

c. コメントアウトされていた css と js の 2 か所のコメントを解除して、再度ブラウザで表示を確認してください。

d. 再読み込み後、「メニュー」ボタンを押して、表示に変化があるか確認してください。

🔍ヒント

- Bootstrap は、**class 属性だけでデザインが適用される仕組み**ですが、そのためには CSS の読み込みが必須です。
- また、**メニューの展開**や**モーダルの表示**など、動きのある要素には JavaScript の読み込みも必要です。
- JS が読み込まれていないと、ドロップダウンボタンを押しても何も起きません。

演習7.1. Bootstrap 導入前後の変化を確認



・ Bootstrap の CSS と JS ファイルを読み込むことで、Web ページの見た目や動作がどう変わるかを体感しましょう。

・ 特に、ドロップダウンメニューの動作に注目してください。

a. index.html に記載されているソースコードを確認してください。

・ CSS と JS の読み込み部分がコメントアウトされています。

b. そのままブラウザで「 localhost:8080」にアクセスして、ページの見た目と動作を確認してください。

・ ページは正常に表示されますか？

・ 「 メニュー」ボタンを押しても反応がありますか？

c. コメントアウトされていた css と js の 2 か所のコメントを解除して、再度ブラウザで表示を確認してください。

d. 再読み込み後、「 メニュー」ボタンを押して、表示に変化があるか確認してください。

ヒント

・ Bootstrap は、class 属性だけでデザインが適用される仕組みですが、そのためには CSS の読み込みが必須です。

・ また、メニューの展開やモーダルの表示など、動きのある要素には JavaScript の読み込みも必要です。

・ JS が読み込まれていないと、ドロップダウンボタンを押しても何も起きません。

演習7.2. Bootstrap の基本スタイルの適用



■ ブラウザから、「localhost:8080/2」を開いて、修正していく演習です

■ index2.html に Bootstrap のクラスを適用して、画面全体の見た目を整えてください。

以下の指示に従って、既存の HTML にクラスを追加・修正してください。

（※クラスの追加のみで構いません。HTML の構造は変えなくて OK です）

■ 適用されたことが確認できたら、テキストを参照し、class を変え、変化を確認してください。

ヒント

- 色に関するクラスは .text-*（文字色）と .bg-*（背景色）を使い分けましょう。
- ボタンには btn と btn-* をセットで使います。
- .m-（margin）、.p-（padding）は -start, -end, -top, -bottom など方向を指定できます。

a. 全体の背景と本文余白の追加

```
<!-- body タグを修正してください -->
<body class="bg-light p-4">
```

- bg-light：全体を淡い灰色の背景色に
- p-4：ページ内に十分な余白を追加

演習 7 Bootstrap

演習7.2. Bootstrap の基本スタイルの適用



■ ブラウザから、「 localhost:8080/2」を開いて、修正していく演習です

■ index2.html に Bootstrap のクラスを適用して、画面全体の見た目を整えてください。

以下の指示に従って、既存の HTML にクラスを追加・修正してください。

（ ※クラスの追加のみで構いません。HTML の構造は変えなくて OK です）

■ 適用されたことが確認できたら、テキストを参照し、class を変え、変化を確認してください。

ヒント

- 色に関するクラスは .text-*（ 文字色）と .bg-*（ 背景色）を使い分けましょう。
- ボタンには btn と btn-* をセットで使います。
- .m-（ margin）、.p-（ padding）は -start, -end, -top, -bottom など方向を指定できます。

a. 全体の背景と本文余白の追加

```
<!-- body タグを修正してください -->
<body class="bg-light p-4">
```

- bg-light：全体を淡い灰色の背景色に
- p-4：ページ内に十分な余白を追加

b. タイトル部分に装飾を加えてください

```
<h1 class="text-center text-primary fw-bold mb-4">人事管理システム
</h1>
```

- 中央揃え ＋ 青色 ＋ 太字 ＋ 下に余白

c. 各セクションタイトルの見た目を整えてください

```
<h2 class="text-success border-bottom pb-2 mb-4">社員検索</h2>
```

- 緑色 ＋ 下線風のボーダー ＋ 下に余白

d. フォームの検索ボタンを以下のように修正してください

```
<input type="submit" value="検索" class="btn btn-primary ms-2">
```

- btn と btn-primary でデザイン済みボタンに
- ms-2 で左側に少し余白(margin-start)

演習 7 Bootstrap

b. タイトル部分に装飾を加えてください

```
<h1 class="text-center text-primary fw-bold mb-4">人事管理システム
</h1>
```

・ 中央揃え ＋ 青色 ＋ 太字 ＋ 下に余白

c. 各セクションタイトルの見た目を整えてください

```
<h2 class="text-success border-bottom pb-2 mb-4">社員検索</h2>
```

・ 緑色 ＋ 下線風のボーダー ＋ 下に余白

d. フォームの検索ボタンを以下のように修正してください

```
<input type="submit" value="検索" class="btn btn-primary ms-2">
```

・ btn と btn-primary でデザイン済みボタンに
・ ms-2 で左側に少し余白(margin-start)

演習7.3. Bootstrap のテーブルデザインの適用



■ Bootstrap のクラスを使って、社員一覧テーブルを見やすく整える方法を学びます。

■ ブラウザから、「localhost:8080/findAll」を開いて、メニュー修正していく演習です

a. emp_list.html に記載されている現在のテーブル構造を確認してください。

- 〈table〉 に border="1" が直接指定されています。
- 〈tr〉 と 〈td〉 だけで構成されており、Bootstrap のクラスは一切使われていません。

b. テーブル構造を Bootstrap に合わせて書き換えましょう。

以下のように、HTML の構造を改善してください。

修正ポイント	内容
〈table〉	border="1" を削除し、Bootstrap の .table クラスを追加する
〈thead〉	ヘッダー行（見出し）を囲むタグとして追加する
〈tbody〉	データ行（繰り返し部分）を囲むタグとして追加する

🔍ヒント

- .table クラスは、Bootstrap で最も基本的な装飾クラスです。
- 今回の演習では、まず .table だけを付け、見た目の変化に注目します。

演習 7 Bootstrap

演習7.3. Bootstrap のテーブルデザインの適用



■ Bootstrap のクラスを使って、社員一覧テーブルを見やすく整える方法を学びます。

■ ブラウザから、「 localhost:8080/findAll」を開いて、メニュー修正していく演習です

a. emp_list.html に記載されている現在のテーブル構造を確認してください。

- 〈table〉 に border="1" が直接指定されています。
- 〈tr〉 と 〈td〉 だけで構成されており、Bootstrap のクラスは一切使われていません。

b. テーブル構造を Bootstrap に合わせて書き換えましょう。

以下のように、HTML の構造を改善してください。

修正ポイント	内容
〈table〉	border="1" を削除し、Bootstrap の .table クラスを追加する
〈thead〉	ヘッダー行(見出し)を囲むタグとして追加する
〈tbody〉	データ行(繰り返し部分)を囲むタグとして追加する

ヒント

- .table クラスは、Bootstrap で最も基本的な装飾クラスです。
- 今回の演習では、まず .table だけを付け、見た目の変化に注目します。

- 補助的に .table-hover や .table-striped を後の演習で追加します。

c. <thead> に .table-primary クラスを追加してください。

- 見出し行（ヘッダー行）が薄青色の背景になります。
- ユーザが表の構造をひと目で理解しやすくなります。

d. <table>に以下の Bootstrap のクラスを適用してください。

クラス名	効果
table	Bootstrap 標準のテーブルデザイン
table-bordered	枠線をつける
table-hover	ホバー時に行の背景色が変わる

e. <tbody>に、.table-light を追加してください。

- テーブルの本文の部分の背景色が、薄いグレーになります。

演習 7 Bootstrap

- 補助的に .table-hover や .table-striped を後の演習で追加します。

c. <thead> に .table-primary クラスを追加してください。

- 見出し行(ヘッダー行）が薄青色の背景になります。
- ユーザが表の構造をひと目で理解しやすくなります。

d. <table>に以下の Bootstrap のクラスを適用してください。

クラス名	効果
table	Bootstrap 標準のテーブルデザイン
table-bordered	枠線をつける
table-hover	ホバー時に行の背景色が変わる

e. <tbody>に、.table-light を追加してください。

- テーブルの本文の部分の背景色が、薄いグレーになります。

71

演習7.4. グリッドシステムで画面レイアウトを整える





社員検索ページを、Bootstrap の「グリッドシステム」を使って、**左にサイドメニュー、右にメイン画面**を表示する形式に変更していきます。

a. 上記の完成後の画面を見て、どのような分割がされているのか確認してください。

演習 7 Bootstrap

演習7.4. グリッドシステムで画面レイアウトを整える





社員検索ページを、Bootstrap の「グリッドシステム」を使って、左にサイドメニュー、右にメイン画面を表示する形式に変更していきます。

a. 上記の完成後の画面を見て、どのような分割がされているのか確認してください。

- 「全社員一覧」「詳細検索」「社員データ登録」のボタンが**左側の縦方向に並ぶメニューとして表示されています。**
- その右側には、**社員情報のテーブル一覧**が表示されています。
- 上記 2 つのエリアが**横に並んでいる**ことを確認しましょう。
- **演習 URL は、localhost:8080/3 です。**

🔍【ヒント】

- Bootstrap のグリッドシステムでは、1 行（row）を 12 のカラム（列）に分割できます。
- 今回は**「左が 3 カラム」「右が 9 カラム」**で構成されているようです。

b. emp_list2.html を開き、 と で画面全体を囲んでください。

- 「画面全体」とは、<body>から、</body>直前までを意味します。
- 「container」クラスは、ページの横幅を制御し、中央に配置させる役割を持ちます。
- 「row」クラスは、グリッドシステムでカラム（列）を並べる土台になります。

c. 左を 、右を に分けてください。

- 「col-md-3」：左側のメニューや検索フォームを入れる枠です（横幅 3/12＝25%）
- 「col-md-9」：右側のメインコンテンツ（社員一覧）を表示する枠です（横幅 9/12＝75%）

🔍【ヒント】

- col-md-* という記法は、「中サイズ以上の画面ではこの比率にする」という意味です。
- md を使えば、スマホ画面では縦並び、PC 画面では横並びのように、画面サイズによって自動で切り替わる「レスポンシブデザイン」が実現できます。

演習 7 Bootstrap

- 「 全社員一覧」「 詳細検索」「 社員データ登録」のボタンが左側の縦方向に並ぶメニューとして表示されています。
- その右側には、社員情報のテーブル一覧が表示されています。
- 上記 2 つのエリアが横に並んでいることを確認しましょう。
- **演習 URL は、localhost:8080/3 です。**

【 ヒント】

- Bootstrap のグリッドシステムでは、1 行(row）を 12 のカラム(列）に分割できます。
- 今回は「 **左が 3 カラム」「 右が 9 カラム」**で構成されているようです。

b. emp_list2.html を開き、 と で画面全体を囲んでください。

- 「 画面全体」とは、<body>から、</body>直前までを意味します。
- 「 container」クラスは、ページの横幅を制御し、中央に配置させる役割を持ちます。
- 「 row」クラスは、グリッドシステムでカラム(列）を並べる土台になります。

c. 左を 、右を に分けてください。

- 「 col-md-3」：左側のメニューや検索フォームを入れる枠です(横幅 3/12＝25%）
- 「 col-md-9」：右側のメインコンテンツ(社員一覧）を表示する枠です(横幅 9/12＝75%）

【 ヒント】

- col-md-* という記法は、「 中サイズ以上の画面ではこの比率にする」という意味です。
- md を使えば、スマホ画面では縦並び、PC 画面では横並びのように、画面サイズによって自動で切り替わる「 レスポンシブデザイン」が実現できます。

演習7.5. フォームの改善



Bootstrap の form 関連のクラスを適用し、レイアウトを整える演習を行いましょう。

サイドバーの検索フォームの修正と、社員登録フォームを修正します。

演習 7 Bootstrap

演習7.5. フォームの改善



Bootstrap の form 関連のクラスを適用し、レイアウトを整える演習を行いましょう。

サイドバーの検索フォームの修正と、社員登録フォームを修正します。

a. emp_input.html を開き、サイドバーの検索フォームを確認してください。

現在のコード（修正前）では、<input> と <button> が縦並びで配置されており、見た目に一体感がありません。

b. Bootstrap 式のフォームのデザインを適用し、ボタンを横並びにしてください。

- カラムを、8:2 で分けて配置する方法もありますが、今回は、input を囲っている div 要素に「.input-group」を付与してください。

🔍 ヒント

- form-control は入力欄に付ける
- 親要素に input-group を付けることで横並びになる

c. メイン画面の登録フォームのデザインを整えます。<input>や<select>に適切なクラスを付与してください。

- 入力フォームの名称のため、label を使っているコードを確認してください。
- 各入力欄には、Bootstrap のフォーム用クラス form-control を指定します。
- セレクトメニューには、form-select を適用します。

演習 7 Bootstrap

a. emp_input.html を開き、サイドバーの検索フォームを確認してください。

現在のコード（修正前）では、<input> と <button> が縦並びで配置されており、見た目に一体感がありません。

b. Bootstrap 式のフォームのデザインを適用し、ボタンを横並びにしてください。

- カラムを、8:2 で分けて配置する方法もありますが、今回は、input を囲っている div 要素に「.input-group」を付与してください。

ヒント

- form-control は入力欄に付ける
- 親要素に input-group を付けることで横並びになる

c. メイン画面の登録フォームのデザインを整えます。<input>や<select>に適切なクラスを付与してください。

- 入力フォームの名称のため、label を使っているコードを確認してください。
- 各入力欄には、Bootstrap のフォーム用クラス form-control を指定します。
- セレクトメニューには、form-select を適用します。

演習7.6.【オプション】 共通レイアウト画面に変更

5 章のレイアウトの部分を参考し、画面ごとに繰り返し記述されていた **ヘッダーやメニュー（サイドバー）** を共通化し、保守性と再利用性の高いレイアウト構造を構築しましょう。

a. pom.xml に、レイアウト関連の dependency が導入されているか確認します。

b. templates/layout フォルダの layout.html を開いて、コードを確認してください。

c. ヘッダやサイドバーなどの、共通のコードを貼り付けします。メイン画面の部分は、以下のようにしてください。

```
<div class="col-md-9" layout:fragment="main_content">
        <!-- ここに各画面固有のコンテンツが表示されます -->
</div>
```

d. emp_list3.html の の中には、一覧画面のコードを入れてください。

e. emp_input2.html にも同様に、社員登録のコードを入れてください。

f. その他の画面も、Bootstrap のデザインを適用してください。

■動作確認

http://localhost:8080/4

演習 7 Bootstrap

演習7.6.【 オプション】 共通レイアウト画面に変更

5 章のレイアウトの部分を参考し、画面ごとに繰り返し記述されていた **ヘッダーやメニュー（ サイドバー）** を共通化し、保守性と再利用性の高いレイアウト構造を構築しましょう。

a. pom.xml に、レイアウト関連の dependency が導入されているか確認します。

b. templates/layout フォルダの layout.html を開いて、コードを確認してください。

c. ヘッダやサイドバーなどの、共通のコードを貼り付けします。メイン画面の部分は、以下のようにしてください。

```
<div class="col-md-9" layout:fragment="main_content">
        <!-- ここに各画面固有のコンテンツが表示されます -->
</div>
```

d. emp_list3.html の の中には、一覧画面のコードを入れてください。

e. emp_input2.html にも同様に、社員登録のコードを入れてください。

f. その他の画面も、Bootstrap のデザインを適用してください。

■動作確認

http://localhost:8080/4